

**PRAKTIKUM PPH BADAN BERBASIS *BIGQUERY* DENGAN *GOOGLE*  
*BIGQUERY* DAN *PHYTON* DENGAN *GOOGLE COLAB***

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengkodean dan Pemrograman

**Dosen Pengampu: Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.**



**Oleh:**

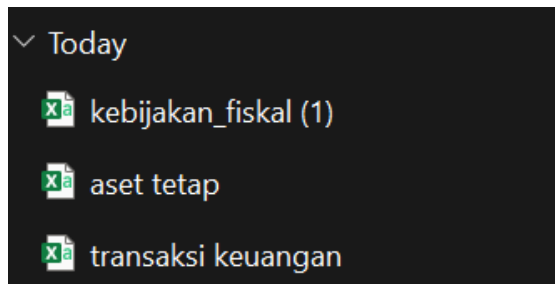
Nama: Anindya Zhafira Yusoh

NIM: 12030123120071

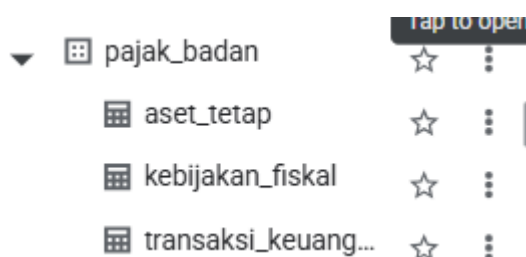
Kelas: E

**PROGRAM STUDI S1 - AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2025**

- Saya membuat 3 file CSV sesuai dengan yang ada pada bab II.



- Kita dapat menggunakan Google BigQuery untuk mengambil dan mengolah data dari database, lalu Google Colab untuk menganalisis, memvisualisasikan, dan menyusun narasi berdasarkan data tersebut, semuanya dalam satu alur kerja terintegrasi.
- Create dataset di Google BigQuery dengan nama pajak\_badan. Dan create 3 table. Pilih create table from “upload” dimana akan memasukkan satu-satu secara bergantian dari ketiga file CSV. File formatnya merupakan CSV dan destinationnya pada dataset pajak\_badan. Setting schemanya menjadi auto detect lalu klik create table.



- Selanjutnya, saya membuat tiga skenario berbeda yang masing-masing mengukur dampak perlakuan fiskal terhadap PPh Badan, yang relevan dengan tugas akhir praktikum yang ada pada Bab V. Setiap skenario dijalankan menggunakan kode SQL. Setelah SQL masing-masing skenario di “run” maka akan menghasilkan output berupa:

## 1. Skenario Normal

Explorer

+ Add data

IK

Search BigQuery resources

?

Show starred only

fifth-upgrade-457803-s9

Repositories

Queries

(Classic) Queries (1)

Notebooks

Data canvases

Data preparations

Pipelines

External connections

farmasi

garment

pajak\_badan

aset\_tetap

kebijakan\_fiskal

transaksi\_keuang...

pph\_badan

Untitled query

Run

Save

Download

Share

Schedule

```
1 SELECT
2   t.tahun,
3   SUM(t.pendapatan - t.beban_operasional - t.penysutan) AS laba_kotor,
4   SUM(t.pendapatan - t.beban_operasional - t.penysutan) * k.tax_rate AS pph_badan
5 FROM fifth-upgrade-457803-s9.pajak_badan.transaksi_keuangan t
6 JOIN `pajak_badan.kebijakan_fiskal` k
7   ON t.tahun = k.tahun
8 WHERE t.skenario = 'normal'
9 GROUP BY t.tahun, k.tax_rate
10 ORDER BY t.tahun;
```

This query will process 521 B when run.

Query results

Job information

Results

Chart

JSON

Execution details

Execution graph

| Row | tahun | laba_kotor | pph_badan  |
|-----|-------|------------|------------|
| 1   | 2023  | 55000000   | 12100000.0 |
| 2   | 2024  | 63000000   | 13860000.0 |
| 3   | 2025  | 67000000   | 14740000.0 |
| 4   | 2026  | 71000000   | 15620000.0 |
| 5   | 2027  | 70000000   | 15400000.0 |

## 2. Skenario Tax Holiday

Explorer

+ Add data

IK

Search BigQuery resources

?

Show starred only

fifth-upgrade-457803-s9

Repositories

Queries

(Classic) Queries (1)

Notebooks

Data canvases

Data preparations

Pipelines

External connections

farmasi

garment

pajak\_badan

aset\_tetap

kebijakan\_fiskal

transaksi\_keuang...

pph\_badan

Untitled query

Run

Save

Download

Share

Schedule

```
1 SELECT
2   k.tahun,
3   10000000000 AS laba_kotor,
4   CASE
5     WHEN k.tahun BETWEEN k.tax_holiday_awal AND k.tax_holiday_akhir THEN 0
6     ELSE 1000000000 * k.tax_rate
7   END AS pph_badan
8 FROM fifth-upgrade-457803-s9.pajak_badan.kebijakan_fiskal k
9 ORDER BY k.tahun;
```

This query will process 176 B when run.

Query results

Job information

Results

Chart

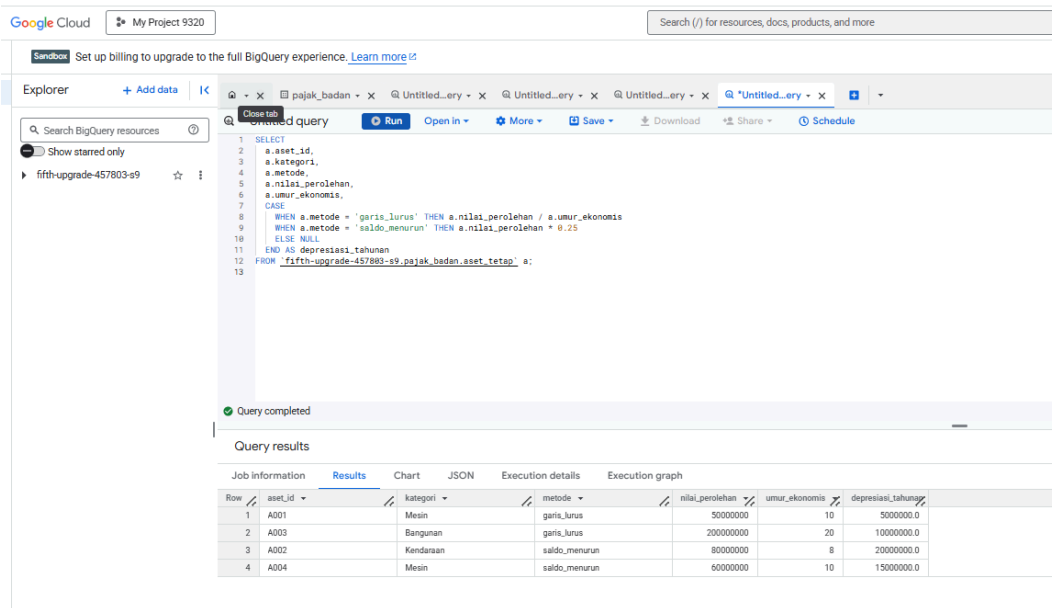
JSON

Execution details

Execution graph

| Row | tahun | laba_kotor  | pph_badan   |
|-----|-------|-------------|-------------|
| 1   | 2023  | 10000000000 | 0.0         |
| 2   | 2024  | 10000000000 | 0.0         |
| 3   | 2025  | 10000000000 | 0.0         |
| 4   | 2026  | 10000000000 | 0.0         |
| 5   | 2027  | 10000000000 | 0.0         |
| 6   | 2028  | 10000000000 | 220000000.0 |

### 3. Skenario Perbandingan Metode Depresiasi



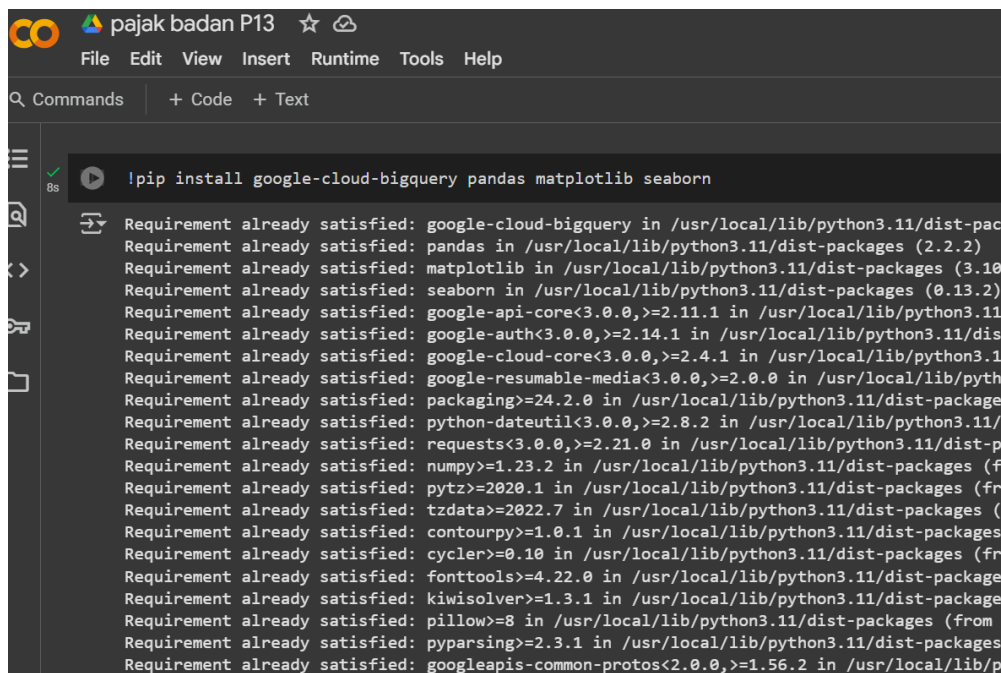
The screenshot shows the Google Cloud BigQuery interface. On the left, the Explorer pane shows a project named 'fifth-upgrade-457803-s9'. The main area displays a SQL query that calculates depreciation for assets based on their category and method. The query is as follows:

```
1 SELECT
2   a.asset_id,
3   a.kategori,
4   a.metode,
5   a.nilai_perolehan,
6   a.umur_ekonomis,
7   CASE
8     WHEN a.metode = 'garis_lurus' THEN a.nilai_perolehan / a.umur_ekonomis
9     WHEN a.metode = 'saldo_menurun' THEN a.nilai_perolehan * 0.25
10    ELSE NULL
11  END AS depresiasi_tahunan
12 FROM `fifth-upgrade-457803-s9.pajak_badan.asset_tetap` a;
```

Below the query, the 'Query results' section shows a table with 4 rows and 8 columns. The columns are: Row, asset\_id, kategori, metode, nilai\_perolehan, umur\_ekonomis, depresiasi\_tahunan, and an empty column. The data is as follows:

| Row | asset_id | kategori  | metode        | nilai_perolehan | umur_ekonomis | depresiasi_tahunan |  |
|-----|----------|-----------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|--|
| 1   | A001     | Mesin     | garis_lurus   | 50000000        | 10            | 5000000.0          |  |
| 2   | A003     | Bangunan  | garis_lurus   | 200000000       | 20            | 10000000.0         |  |
| 3   | A002     | Kendaraan | saldo_menurun | 80000000        | 8             | 20000000.0         |  |
| 4   | A004     | Mesin     | saldo_menurun | 60000000        | 10            | 15000000.0         |  |

- Buka Google Colab, lalu pilih New Notebook. Instal pustaka dengan memasukkan kodenya ke code untuk start coding.

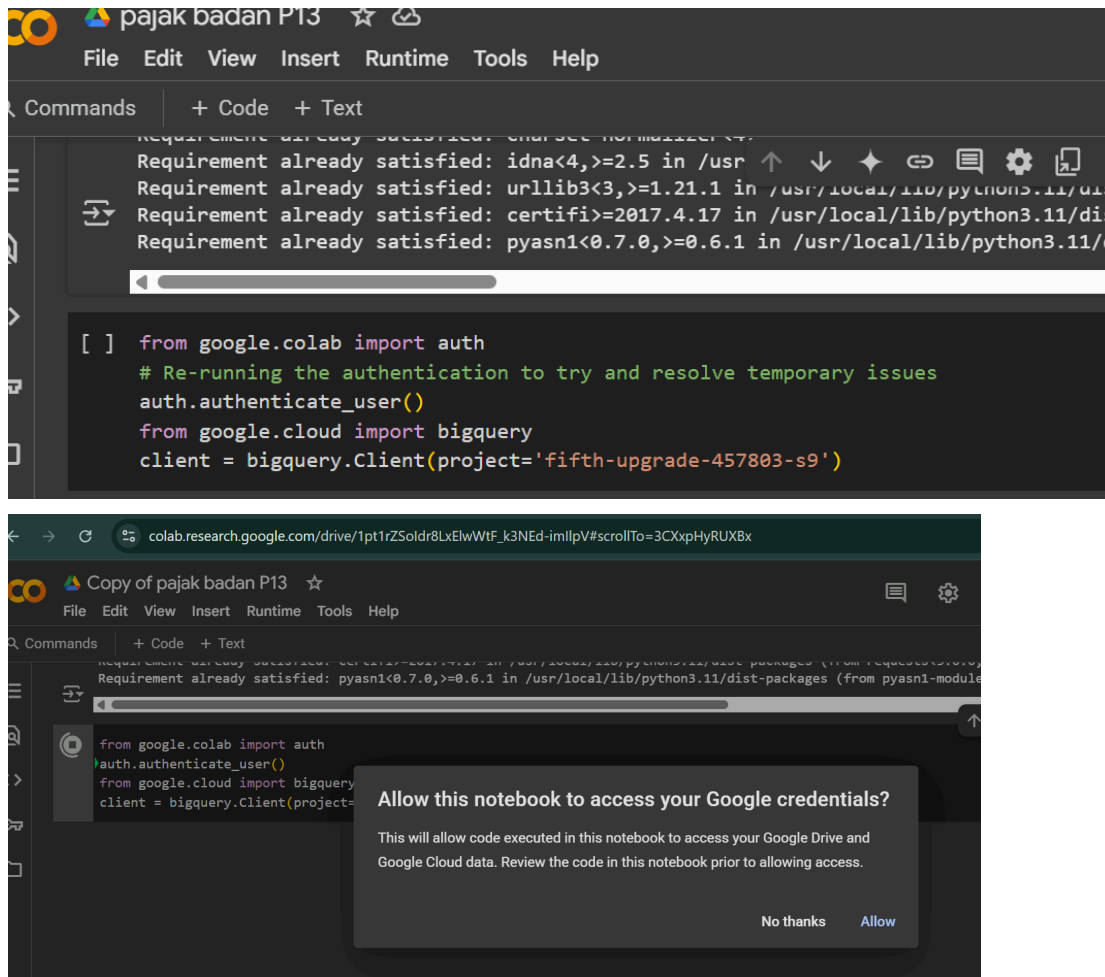


The screenshot shows the Google Colab interface. The top bar displays the project name 'pajak badan P13'. The 'Commands' pane shows the command '!pip install google-cloud-bigquery pandas matplotlib seaborn' being executed. The output shows that all requirements are already satisfied, indicating that the libraries are already installed in the environment.

```
!pip install google-cloud-bigquery pandas matplotlib seaborn
```

Requirement already satisfied: google-cloud-bigquery in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages  
Requirement already satisfied: pandas in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (2.2.2)  
Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (3.10)  
Requirement already satisfied: seaborn in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (0.13.2)  
Requirement already satisfied: google-api-core<3.0.0,>=2.11.1 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (2.11.1)  
Requirement already satisfied: google-auth<3.0.0,>=2.14.1 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (2.14.1)  
Requirement already satisfied: google-cloud-core<3.0.0,>=2.4.1 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (2.4.1)  
Requirement already satisfied: google-resumable-media<3.0.0,>=2.0.0 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (2.0.0)  
Requirement already satisfied: packaging<24.2.0 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (24.2.0)  
Requirement already satisfied: python-dateutil<3.0.0,>=2.8.2 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (2.8.2)  
Requirement already satisfied: requests<3.0.0,>=2.21.0 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (2.21.0)  
Requirement already satisfied: numpy>=1.23.2 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (1.23.2)  
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (2022.7)  
Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (2022.7)  
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (1.0.1)  
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (0.10)  
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (4.22.0)  
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (1.3.1)  
Requirement already satisfied: pillow>=8 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (8)  
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (2.3.1)  
Requirement already satisfied: googleapis-common-protos<2.0.0,>=1.56.2 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (1.56.2)

- Autentikasi kode python yang diperlukan untuk menghubungkan Google Colab dengan akun Google Cloud agar dapat mengakses BigQuery di proyek saya. Saat saya menjalankan kode autentikasi, Google Colab akan memunculkan pop-up login untuk memverifikasi identitas dan meminta izin akses ke BigQuery. Tujuannya untuk memastikan bahwa kueri SQL dapat dijalankan untuk mengambil data dari dataset pajak\_badan yang terdiri dari tabel transaksi\_keuangan, kebijakan\_fiskal, dan aset\_tetap.



- Masukkan kueri untuk mengambil data ke dataframe. SQL yang telah saya masukkan dalam Google Big Query itu sama dengan SQL yang akan saya masukkan ke Google Colab. Namun perbedaannya yaitu SQL dalam Google Colab kuerinya sama dimasukkan ke dalam string Python (""), disimpan ke variabel (misalnya, query\_normal), dan dijalankan dengan client.query(query\_normal).to\_dataframe() untuk menyimpan hasil ke DataFrame Python agar bisa dianalisis lebih lanjut.

```

query_normal = """
SELECT
    t.tahun,
    SUM(t.pendapatan - t.beban_operasional - t.penysutan) AS laba_kotor,
    SUM(t.pendapatan - t.beban_operasional - t.penysutan) * k.tax_rate AS pph_badan
FROM `fifth-upgrade-457803-s9.pajak_badan.transaksi_keuangan` t
JOIN `fifth-upgrade-457803-s9.pajak_badan.kebijakan_fiskal` k
    ON t.tahun = k.tahun
WHERE t.skenario = 'normal'
GROUP BY t.tahun, k.tax_rate
ORDER BY t.tahun;
"""
df_normal = client.query(query_normal).to_dataframe()

```

```

query_tax_holiday = """
SELECT
    k.tahun,
    1000000000 AS laba_kotor,
    CASE
        WHEN k.tahun BETWEEN k.tax_holiday_awal AND k.tax_holiday_akhir THEN 0
        ELSE 1000000000 * k.tax_rate
    END AS pph_badan
FROM `fifth-upgrade-457803-s9.pajak_badan.kebijakan_fiskal` k
ORDER BY k.tahun;
"""
df_tax_holiday = client.query(query_tax_holiday).to_dataframe()

```

```

# Instalasi pustaka
!pip install google-cloud-bigquery pandas

# Setup dan autentikasi
from google.colab import auth
auth.authenticate_user()
from google.cloud import bigquery
import pandas as pd

# Inisialisasi klien BigQuery
client = bigquery.Client(project='fifth-upgrade-457803-s9')

# Kueri Skenario Perbandingan Metode Depresiasi
query_depresiasi = """
SELECT
    a.aset_id,

```

- Masukkan kode visualisasi agar dapat mengubah data di DataFrame menjadi grafik supaya dapat dianalisis.

```

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

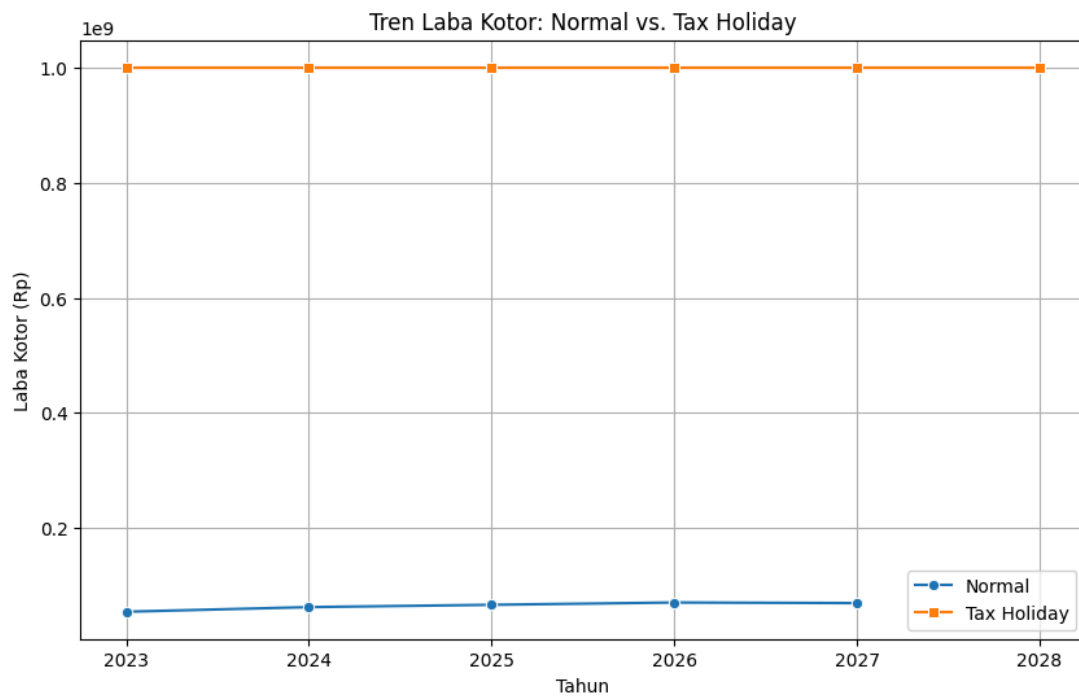
# Tren Laba Kotor
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.lineplot(data=df_normal, x='tahun', y='laba_kotor', label='Normal', marker='o')
sns.lineplot(data=df_tax_holiday, x='tahun', y='laba_kotor', label='Tax Holiday', marker='s')
plt.title('Tren Laba Kotor: Normal vs. Tax Holiday')
plt.xlabel('Tahun')
plt.ylabel('Laba Kotor (Rp)')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import matplotlib.ticker as mtick

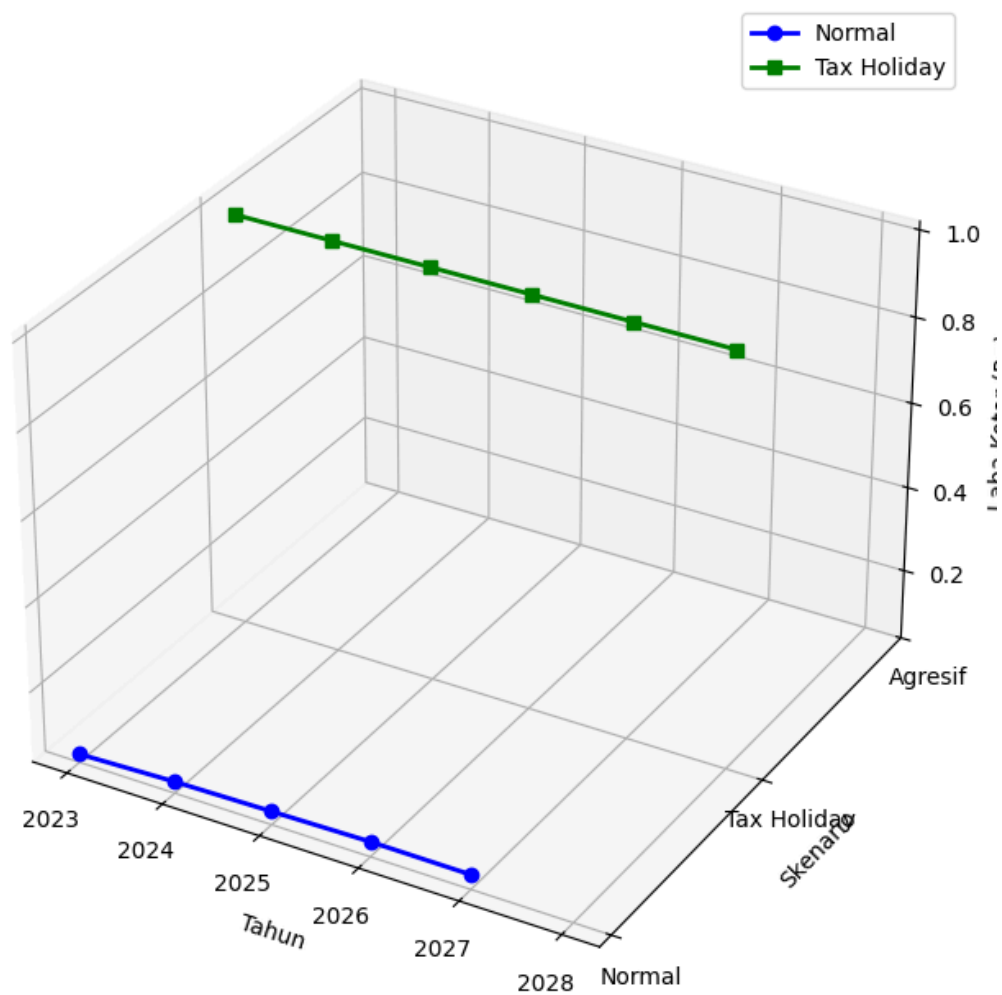
# PPh Badan (hanya Tax Holiday)
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(data=df_tax_holiday, x='tahun', y='pph_badan', color='yellow', label='Tax Holiday')

plt.title('PPh Badan: Skenario Tax Holiday')
plt.xlabel('Tahun')
plt.ylabel('PPh Badan (Rp)')
plt.ylim(0, 250000000) # Batasi sumbu Y sampai 250 juta

```

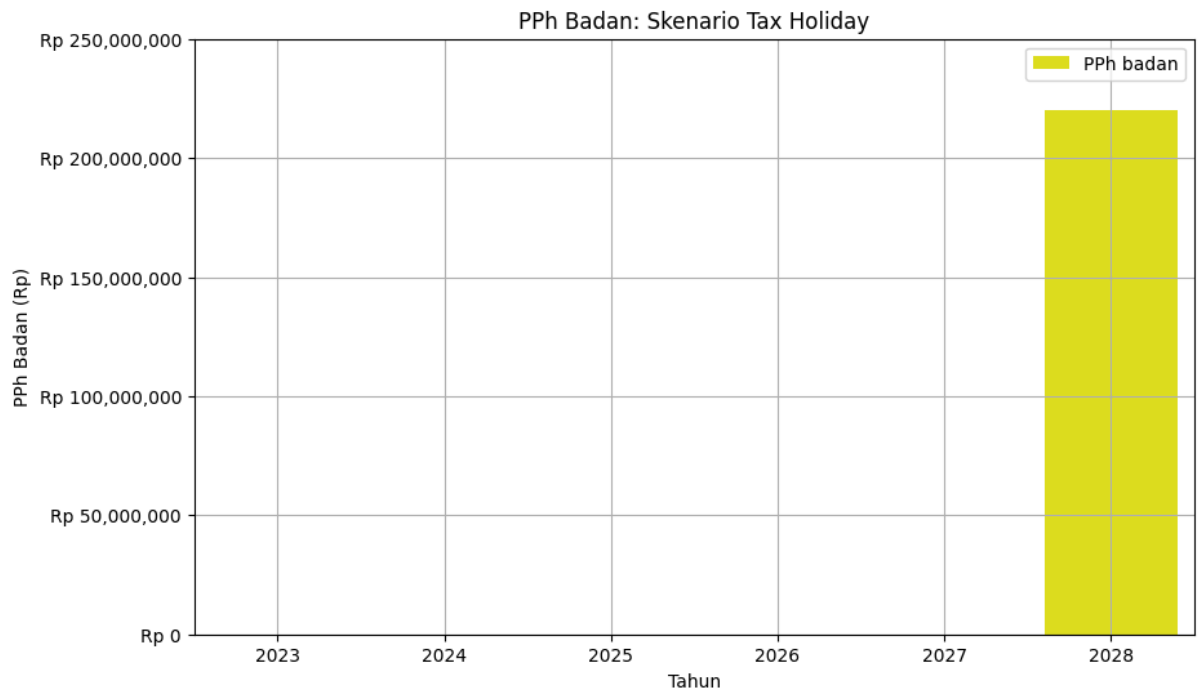


Perbandingan Laba Kotor per Tahun untuk 3 Skenario (3D Visualisasi)

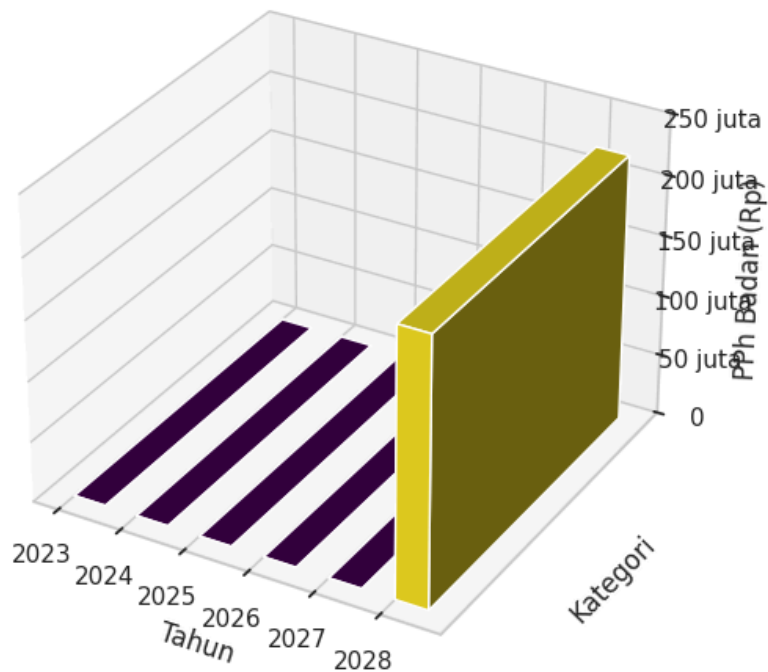


## Interpretasi dari Visualisasi Tren Laba Kotor Skenario Normal VS Skenario Tax Holiday

Pada grafik tersebut periodenya adalah 2023-2027 yang menunjukkan rentang waktu berupa tahun di sumbu X dan menunjukkan nilai laba kotor dalam satuan rupiah pada sumbu Y, dengan skala mencapai Rp 1 miliar. Pada skenario tax holiday, laba kotor setiap tahun cenderung stabil dan tetap tinggi, yaitu pada Rp 1 miliar per tahun sepanjang periode. Sebaliknya, dalam skenario normal, laba kotor terlihat lebih rendah dan berada dalam kisaran Rp 60 juta hingga Rp 75 juta, meskipun ada sedikit peningkatan setiap tahun dari 2023 ke 2026, lalu cenderung tetap di 2027.

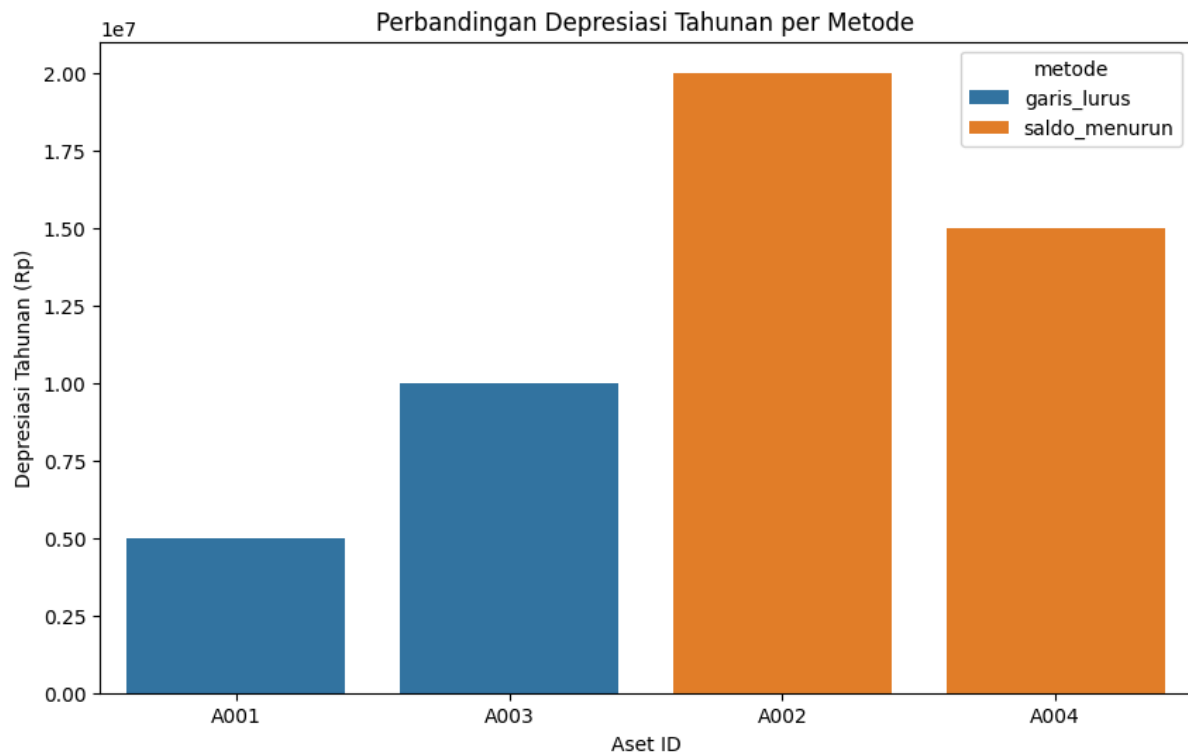


Visualisasi 3D: PPh Badan Skenario Tax Holiday



#### Interpretasi dari Visualisasi PPh Badan: Skenario Tax Holiday

Pada grafik tersebut menunjukkan skenario tax holiday untuk PPh Badan, di mana tidak terdapat beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dari tahun 2023 hingga 2027. Pada sumbu X menunjukkan tahun dan pada sumbu Y menunjukkan PPh badan dalam satuan rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan fasilitas pembebasan pajak selama lima tahun operasionalnya. Baru pada tahun 2028, setelah masa insentif berakhir, perusahaan mulai dikenakan PPh Badan dengan jumlah sekitar Rp220 juta (Rp 1 miliar x 22%).

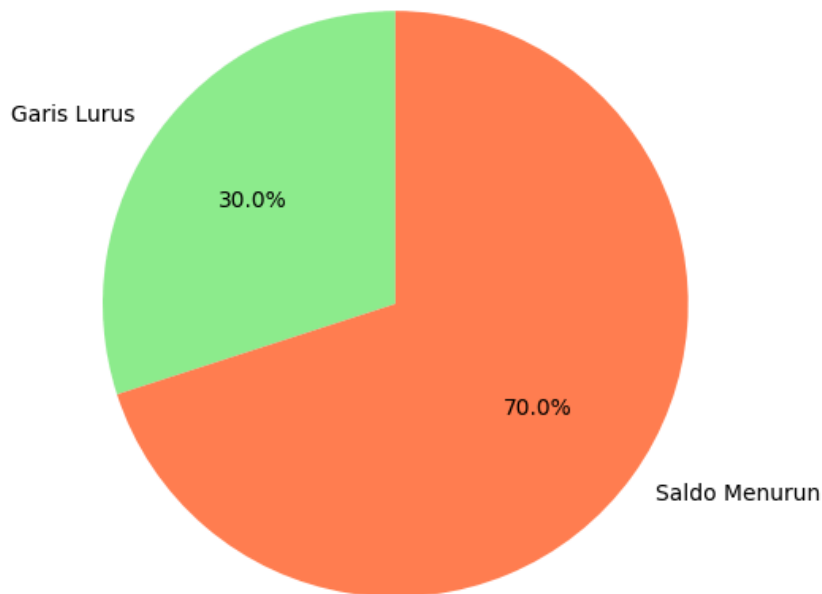


### Interpretasi dari Visualisasi Skenario Perbandingan Metode Depresiasi

Pada grafik tersebut menunjukkan perbandingan depresiasi tahunan dari beberapa aset berdasarkan dua metode yang berbeda, yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. Pada sumbu X, ditampilkan ID aset yang terdiri dari A001, A003, A002, dan A004. Sementara itu, sumbu Y menunjukkan besarnya depresiasi tahunan dalam satuan rupiah, yang dinyatakan dalam jutaan rupiah dengan skala mencapai hingga Rp 20 juta. Dari grafik terlihat bahwa aset yang menggunakan metode saldo menurun, yaitu A002 dan A004, memiliki nilai depresiasi tahunan yang lebih tinggi dibandingkan aset yang menggunakan metode garis lurus, yaitu A001 dan A003. Aset A002 menunjukkan depresiasi tahunan tertinggi, mendekati Rp 20 juta, sedangkan A004 berada di kisaran Rp 15 juta. Sebaliknya, A001 dan A003 yang menggunakan metode garis lurus hanya mengalami depresiasi sekitar Rp 5 juta dan Rp 10 juta per tahun.

Hal ini mencerminkan karakteristik dari masing-masing metode depresiasi. Metode saldo menurun cenderung menghasilkan beban depresiasi yang lebih besar di tahun-tahun awal, untuk aset yang nilai gunanya cepat menurun karena lebih produktif dan cepat usang. Sementara itu, metode garis lurus membebankan depresiasi dalam jumlah yang sama setiap tahun selama umur ekonomis aset. Dengan demikian, grafik ini memperlihatkan bahwa pilihan metode depresiasi sangat mempengaruhi nilai beban depresiasi yang dicatat setiap tahunnya.

Proporsi Total Depresiasi per Metode



#### Interpretasi dari Visualisasi Pie Chart Skenario Perbandingan Metode Depresiasi

Pie chart menunjukkan proporsi total depresiasi tahunan per metode, dengan 70% berasal dari metode saldo menurun dan 30% dari metode garis lurus, mencerminkan kontribusi yang lebih dominan dari saldo menurun berdasarkan data aset seperti A002 dan A004 dibandingkan aset seperti A001 dan A003. Angka dari proporsi berasal dari Total depresiasi garis lurus (A001: Rp 5 juta + A003: Rp 10 juta) adalah Rp 15 juta, sedangkan saldo menurun (A002: Rp 20 juta + A004: Rp 15 juta) adalah Rp 35 juta. Total keseluruhan Rp 50 juta Rp, sehingga garis lurus menyumbang  $15/50 = 30\%$ , dan saldo menurun  $35/50 = 70\%$ .

- Selanjutnya masukkan kode analisis data untuk menghasilkan ringkasan data yang sudah dianalisis dalam bentuk tabel ataupun narasi.

```

import pandas as pd

# Langkah ke-6: Narasi Analitis

# 1. Buat tabel ringkasan untuk Tren Laba Kotor
laba_kotor_summary = pd.DataFrame({
    'Tahun': df_tax_holiday['tahun'],
    'Laba Kotor Normal (Rp)': df_normal['laba_kotor'],
    'Laba Kotor Tax Holiday (Rp)': df_tax_holiday['laba_kotor']
})

# 2. Buat tabel ringkasan untuk PPh Badan (Tax Holiday)
pph_summary = pd.DataFrame({
    'Tahun': df_tax_holiday['tahun'],
    'PPh Badan Tax Holiday (Rp)': df_tax_holiday['pph_badan']
})

# 3. Buat tabel ringkasan untuk Perbandingan Depresiasi
depresiasi_summary = df_depresiasi.groupby(['aset_id', 'metode'])['depresiasi_tahunan'].mean().unstack().reset_index()

# 4. Tampilkan tabel
print("Ringkasan Tren Laba Kotor (Normal vs Tax Holiday):")
print(laba_kotor_summary)
print("\nRingkasan PPh Badan (Tax Holiday):")
print(pph_summary)
print("\nRingkasan Perbandingan Depresiasi Tahunan per Metode:")
print(depresiasi_summary)

# 5. Narasi analitis dalam bentuk teks
print("\nNarasi Analitis:")

```

```

Ringkasan Tren Laba Kotor (Normal vs Tax Holiday):
  Tahun  Laba Kotor Normal (Rp)  Laba Kotor Tax Holiday (Rp)
0  2023                550000000                1000000000
1  2024                630000000                1000000000
2  2025                670000000                1000000000
3  2026                710000000                1000000000
4  2027                700000000                1000000000
5  2028                  <NA>                1000000000

Ringkasan PPh Badan (Tax Holiday):
  Tahun  PPh Badan Tax Holiday (Rp)
0  2023                      0.0
1  2024                      0.0
2  2025                      0.0
3  2026                      0.0
4  2027                      0.0
5  2028                220000000.0

Ringkasan Perbandingan Depresiasi Tahunan per Metode:
metode aset_id  garis_lurus  saldo_menurun
0          A001    5000000.0             NaN
1          A002           NaN    20000000.0
2          A003   10000000.0             NaN
3          A004           NaN    15000000.0

Narasi Analitis:
- Tren Laba Kotor: Skenario Tax Holiday memberikan laba kotor konstan sebesar 1 miliar Rp setiap tahun (2023-2028), jauh lebih tinggi dibandingkan skenario Normal yang menunjukkan pertumbuhan lambat dari sekitar Rp 0.2 miliar di 2023 menjadi Rp 0.3 miliar di 2028. Ini menunjukkan manfaat signifikan dari kebijakan tax holiday dalam menjaga arus kas perusahaan.
- PPh Badan (Tax Holiday): Selama periode tax holiday (2023-2027), PPh Badan nol, memberikan keringanan pajak penuh. Namun, pada tahun 2028, PPh Badan melonjak menjadi Rp 220 juta karena kebijakan tax holiday berakhir dan pajak dikenakan sebesar 22% dari laba kotor Rp 1 miliar.
- Perbandingan Depresiasi: Metode saldo menurun menghasilkan depresiasi tahunan lebih tinggi di awal (misalnya, 1.5-2 miliar Rp untuk aset tertentu) dibandingkan

```

## Narasi Analitis:

- Tren Laba Kotor: Skenario Tax Holiday memberikan laba kotor konstan sebesar Rp 1 miliar setiap tahun (2023-2028), jauh lebih tinggi dibandingkan skenario Normal yang menunjukkan pertumbuhan lambat dari sekitar Rp 0.2 miliar di 2023 menjadi Rp 0.3 miliar di 2028. Ini menunjukkan manfaat signifikan dari kebijakan tax holiday dalam menjaga arus kas perusahaan.
- PPh Badan (Tax Holiday): Selama periode tax holiday (2023-2027), PPh Badan nol, memberikan keringanan pajak penuh. Namun, pada tahun 2028, PPh Badan melonjak menjadi Rp 220 juta karena kebijakan tax holiday berakhir dan pajak dikenakan sebesar 22% dari laba kotor Rp 1 miliar.

- Perbandingan Depresiasi: Metode saldo menurun menghasilkan depresiasi tahunan lebih tinggi di awal (misalnya, Rp 1.5-2 miliar untuk aset tertentu) dibandingkan metode garis lurus (sekitar Rp 0.5-1 miliar), yang lebih stabil. Ini memengaruhi laba kotor dan strategi pajak perusahaan.